



Instituto Federal de Ciência e Tecnologia do Ceará
Campus Aracati

LIVRARIA ADO.NET

Relatório de uso de Inteligência Artificial

Davi José da Silva Ferreira

Lusiane Alexandre De Lima

Carlos Mateus Da Silva Teixeira

Relatório de Uso de Inteligência Artificial

Projeto: Sistema de Gerenciamento de Livraria

Tecnologias: C# · ADO.NET · MySQL

1. Identificação do Projeto

Projeto	Sistema de Gerenciamento de Livraria
Linguagem	C# (.NET)
Banco de Dados	MySQL (acesso local via JSON de configuração)
Acesso a Dados	ADO.NET
Tipo de Aplicação	Aplicação Console
Ferramentas de IA utilizadas	ChatGPT e Claude

2. Descrição do Sistema

O projeto simula o fluxo completo de uma livraria, contemplando os seguintes módulos:

- Cadastro de livros
- Cadastro de autores
- Cadastro de clientes
- Cadastro de vendedores
- Registro e consulta de vendas

Toda a persistência de dados é realizada via ADO.NET com banco de dados MySQL local. As credenciais de acesso ao banco são carregadas de forma segura a partir de um arquivo JSON de configuração.

3. Uso de Inteligência Artificial no Desenvolvimento

Durante o desenvolvimento do projeto, duas ferramentas de IA foram utilizadas de forma complementar e estratégica, cada uma para finalidades distintas:

3.1 ChatGPT

Finalidades de uso

- Consultas rápidas sobre sintaxes e funções da linguagem C#
- Exemplos de funções de busca de arquivos em C#
- Tratamento de valores inteiros nulos com DBNull
- Sugestões de refatoração e limpeza de código
- Exemplos de conexão com banco de dados via ADO.NET

- Geração de documentação README em formato Markdown para o repositório GitHub (via prompt com descrição completa do projeto)

3.2 Claude (Anthropic)

Finalidades de uso

- Diagnóstico e resolução de erros incomuns encontrados durante a execução do projeto
- Ajustes e correções no fluxo de execução da aplicação
- Proposta e implementação da solução de arquivo JSON para armazenar as configurações de acesso ao banco de dados

4. Comparativo de Uso das Ferramentas

ChatGPT	Claude
Consultas de sintaxe C#	Depuração de erros complexos
Tratamento de DBNull	Ajuste de fluxo da aplicação
Refatoração de código	Ideia do JSON de configuração
Exemplos ADO.NET	Análise de comportamento inesperado
Geração do README para GitHub	

5. Considerações Finais

O uso das ferramentas de inteligência artificial contribuiu de forma significativa para o desenvolvimento do projeto, acelerando a resolução de dúvidas pontuais e aumentando a qualidade do código produzido.

As duas ferramentas se mostraram complementares: o ChatGPT foi mais eficiente para consultas rápidas de sintaxe e geração de conteúdo textual (como o README), enquanto o Claude demonstrou maior profundidade na análise de erros de execução e na proposição de soluções arquiteturais, como o uso do arquivo JSON para gerenciamento de configurações de banco de dados.

Em nenhum momento as ferramentas foram utilizadas para substituir o raciocínio dos integrantes da equipe, mas sim como apoio técnico no processo de aprendizagem e implementação.